Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS OBLICUAS

¿Qué asíntotas tiene $f(x) = \arctan x - x$?

A) $y = \pm\dfrac{\pi}{2}$

B) $y = -x$

C) No tiene

D) $y = -x + \dfrac{\pi}{2}\ (x \to \infty)$ e $y = -x - \dfrac{\pi}{2}\ (x \to -\infty)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Pendiente**
   $\frac{f(x)}{x} \to -1$.
2. **Ordenada**
   $f(x) + x = \arctan x \to \pm\frac{\pi}{2}$.
3. **Asíntotas**
   $y = -x + \frac{\pi}{2}$ a la derecha; $y = -x - \frac{\pi}{2}$ a la izquierda.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esas son las de $\arctan x$; el término $-x$ las inclina.

B) Olvida que $\arctan x \to \pm\frac{\pi}{2}$, no a 0.

C) $f(x) - (-x) = \arctan x$ tiene límites finitos.

Idea clave. Una función puede tener oblicuas distintas en cada extremo.